

Задания 1 и 2:

планиметрия и векторы

Задание 1: теория по каждому типу фигур, разборы и задачи того же вида. Задание 2: формулы и задачи всех типов. Ответ всегда — целое число или конечная десятичная дробь.

задание 1 — 70 задач

задание 2 — 50 задач

13 разборов

9 решений с ошибкой

Задание 1

Планиметрия

Задача на одно-два действия про плоскую фигуру. Ответ — целое число или конечная десятичная дробь; если получился корень или бесконечная дробь, это почти всегда ошибка. Почти любая фигура сводится к треугольникам, поэтому всё, что ты знаешь о них, работает и дальше.

тип	главные факты	
Треугольники	сумма углов, равнобедренный, синус, косинус, тангенс, Пифагор	пройдено
1.1 Параллелограмм, ромб	соседние углы — 180°, биссектриса отсекает равнобедренный треугольник	новое
1.2 Трапеция	средняя линия, высота в равнобедренной трапеции	новое
1.3 Центральные и вписанные углы	вписанный угол — половина дуги	новое
1.4 Касательная, хорда, секущая	касательная $\perp$ радиусу, $PT^2 = PA \cdot PB$	новое
1.5 Вписанная окружность	$r = S : p$; суммы противоположных сторон равны	новое

ТИП	ГЛАВНЫЕ ФАКТЫ	
1.6 Описанная окружность	$a : \sin A = 2R$; противоположные углы — 180°	новое
1.7 Правильные многоугольники	угол $180^\circ(n - 2) : n$, шестиугольник из правильных треугольников	новое

ПАМЯТКА: ТРЕУГОЛЬНИКИ, КОТОРЫЕ ТЫ УЖЕ ЗНАЕШЬ

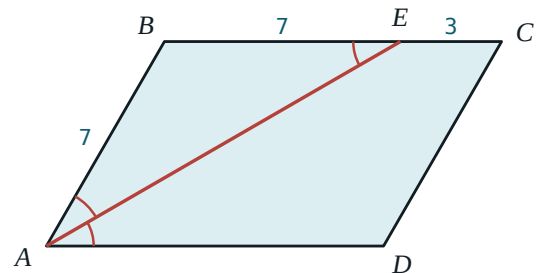
- сумма углов 180° ; внешний угол равен сумме двух внутренних, не смежных с ним;
- равнобедренный: углы при основании равны, высота к основанию — медиана и биссектриса;
- прямоугольный: $\sin A = a : c$, $\cos A = b : c$, $\operatorname{tg} A = a : b$, $a^2 + b^2 = c^2$;
- катет против угла 30° — половина гипотенузы; $\sin 30^\circ = 0,5$, $\sin 45^\circ = \sqrt{2} : 2$, $\sin 60^\circ = \sqrt{3} : 2$;
- площадь: $S = \frac{1}{2} a \cdot h = \frac{1}{2} ab \cdot \sin C$.

Тип 1.1

Параллелограмм, прямоугольник, ромб

ПАРАЛЛЕЛОГРАММ

- противоположные стороны и углы равны;
- соседние углы в сумме дают 180° ;
- диагонали точкой пересечения делятся пополам;
- **биссектриса угла отсекает равнобедренный треугольник**: на рисунке $\angle BEA = \angle EAD$ как накрест лежащие, значит $AB = BE$;
- площадь $S = a \cdot h_a = ab \cdot \sin \alpha$; поэтому $a \cdot h_a = b \cdot h_b$.



ПРЯМОУГОЛЬНИК

Диагонали равны и делятся пополам — получаются четыре равнобедренных треугольника. Против меньшей стороны лежит острый угол между диагоналями.

РОМБ

Диагонали перпендикулярны и делят углы пополам. Половины диагоналей и сторона — прямоугольный треугольник. $S = d_1 d_2 : 2 = a^2 \cdot \sin \alpha$, высота $h = S : a$.

Разбор 1

В параллелограмме ABCD биссектриса угла A пересекает сторону BC в точке E, $BE = 7$, $EC = 3$. Найдите периметр параллелограмма.

$\angle BEA = \angle EAD = \angle BAE$ накрест лежащие при $BC \parallel AD$; AE — биссектриса

$AB = BE = 7$, $BC = 7 + 3 = 10$ треугольник ABE равнобедренный

$$P = 2 \cdot (7 + 10) = 34$$

Разбор 2

Диагонали ромба равны 12 и 16. Найдите высоту ромба.

сторона $= \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ половины диагоналей — катеты

$$S = 12 \cdot 16 : 2 = 96$$

$$h = 96 : 10 = 9,6 \quad S = a \cdot h; \text{ ответ не обязан быть целым}$$

Задачи

1. Один угол параллелограмма на 40° больше другого. Найдите больший угол параллелограмма.
2. В параллелограмме ABCD биссектриса угла B пересекает сторону AD в точке K, $AK = 5$, $KD = 4$. Найдите периметр параллелограмма.
3. Диагональ параллелограмма образует с двумя его сторонами углы 25° и 35° . Найдите больший угол параллелограмма.
4. Угол между диагоналями прямоугольника равен 64° . Найдите угол между диагональю и меньшей стороной прямоугольника.
5. Сторона ромба равна 13, одна из его диагоналей — 24. Найдите другую диагональ.
6. Острый угол ромба равен 30° , сторона — 12. Найдите площадь ромба.

$$AH = (19 - 7) : 2 = 6 \quad \text{высоты отрезают два равных куска}$$

$$h = \sqrt{(10^2 - 6^2)} = 8 \quad \text{треугольник АВН прямоугольный}$$

$$S = (19 + 7) : 2 \cdot 8 = 13 \cdot 8 = 104$$

Разбор 4

Основания трапеции равны 6 и 16. Найдите больший из отрезков, на которые средняя линия делится одной из диагоналей.

диагональ делит трапецию на два треугольника куски средней линии — их средние линии

$$6 : 2 = 3 \text{ и } 16 : 2 = 8 \quad \text{средняя линия треугольника — половина параллельной стороны}$$

$$\text{больший отрезок: } 16 : 2 = 8$$

Задачи

1. Один из углов равнобедренной трапеции равен 64° . Найдите больший угол этой трапеции.
2. Средняя линия трапеции равна 14, одно из оснований — 10. Найдите другое основание.
3. Основания равнобедренной трапеции равны 10 и 24, боковая сторона — 25. Найдите площадь трапеции.
4. Основания равнобедренной трапеции равны 5 и 13, острый угол — 45° . Найдите площадь трапеции.
5. Основания равнобедренной трапеции равны 8 и 20, высота — 8. Найдите косинус острого угла трапеции.
6. Диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны, основания равны 7 и 13. Найдите площадь трапеции.

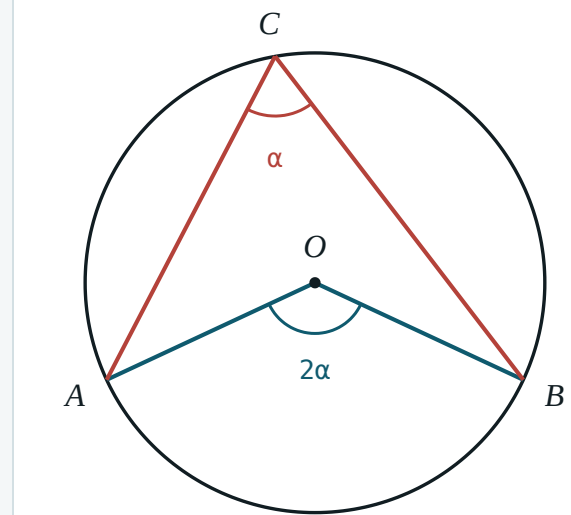
7. Основания трапеции равны 4 и 10. Найдите длину отрезка средней линии, заключённого между диагоналями.
8. Диагональ AC равнобедренной трапеции ABCD ($AD \parallel BC$) является биссектрисой угла A, $BC = 7$, $AD = 15$. Найдите периметр трапеции.
9. Площадь трапеции равна 72, основания — 7 и 11. Найдите высоту трапеции.

Тип 1.3

Центральные и вписанные углы

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

- **центральный** угол (вершина в центре) равен дуге, на которую опирается;
- **вписанный** угол (вершина на окружности) равен **половине** дуги — вдвое меньше центрального, опирающегося на ту же дугу;
- вписанные углы, опирающиеся на одну дугу, равны;
- вписанный угол, опирающийся на диаметр, прямой;
- хорда через вписанный угол: $AB = 2R \cdot \sin C$ (это теорема синусов, тип 1.6).



Разбор 5

Центральный угол на 32° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу. Найдите вписанный угол.

вписанный x , центральный $2x$ центральный вдвое больше

$$2x - x = 32, x = 32$$

Разбор 6

Хорда АВ равна 9, вписанный угол АСВ равен 30° . Найдите радиус окружности.

$AB = 2R \cdot \sin C$ или: центральный угол $AOB = 60^\circ$, треугольник AOB равносторонний

$$R = 9 : (2 \cdot 0,5) = 9$$

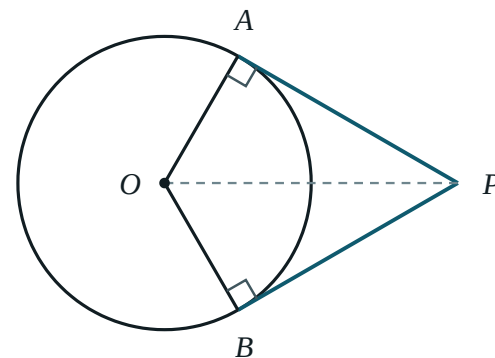
Задачи

1. Вписанный угол равен 37° . Найдите центральный угол, опирающийся на ту же дугу.
2. Точки А, В и С лежат на окружности и делят её на три дуги, градусные меры которых относятся как 3 : 5 : 10. Найдите наибольший угол треугольника ABC.
3. АВ — диаметр окружности, С — точка окружности, $\angle ABC = 28^\circ$. Найдите угол BAC.
4. Хорда окружности равна её радиусу. Найдите вписанный угол, опирающийся на эту хорду, если его вершина лежит на большей дуге.
5. В окружности с центром О проведена хорда АВ длиной 11, $\angle OAB = 60^\circ$. Найдите радиус окружности.
6. Четырёхугольник ABCD вписан в окружность, $\angle ABD = 40^\circ$, $\angle CAD = 35^\circ$. Найдите угол ABC.
7. Вписанный угол АСВ равен 52° , О — центр окружности. Найдите угол OAB.

Касательная, хорда, секущая

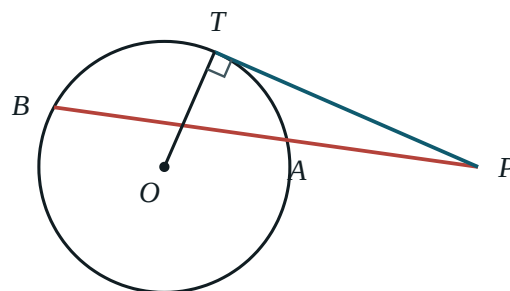
КАСАТЕЛЬНЫЕ

- касательная перпендикулярна радиусу, проведённому в точку касания;
- отрезки касательных из одной точки равны: $PA = PB$, а центр лежит на биссектрисе угла APB ;
- в четырёхугольнике $PAOB$ два прямых угла, поэтому $\angle APB + \angle AOB = 180^\circ$;
- угол между касательной и хордой равен половине дуги, заключённой внутри него.



ХОРДЫ И СЕКУЩИЕ

- хорды AB и CD пересекаются в точке E : $AE \cdot EB = CE \cdot ED$;
- касательная PT и секущая PAB : $PT^2 = PA \cdot PB$ (PB — вся секущая, PA — её внешняя часть);
- угол между пересекающимися хордами — **полусумма** дуг, заключённых между его сторонами и их продолжениями;
- угол между двумя секущими из внешней точки — **полуразность** дуг.



Разбор 7

Из точки P проведены касательные PA и PB к окружности с центром O , $\angle APB = 50^\circ$. Найдите угол AOB .

$$\angle PAO = \angle PBO = 90^\circ \quad \text{радиусы в точки касания}$$

$$\angle AOB = 360 - 90 - 90 - 50 = 180 - 50 = 130 \quad \text{сумма углов четырёхугольника } 360^\circ$$

Разбор 8

Из точки Р проведены касательная РТ и секущая, пересекающая окружность в точках А и В (А между Р и В), $РА = 4$, $АВ = 12$. Найдите РТ.

$$РВ = 4 + 12 = 16 \quad \text{в формулу идёт вся секущая, а не АВ}$$

$$РТ^2 = 4 \cdot 16 = 64, \quad РТ = 8$$

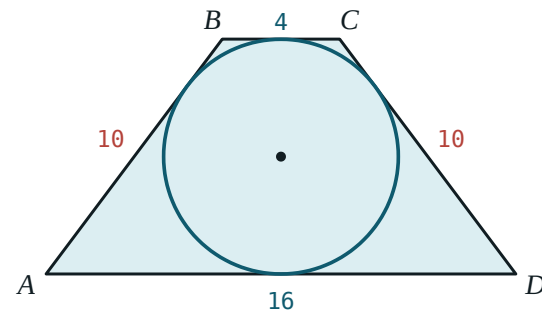
Задачи

1. Из точки Р проведены касательные РА и РВ к окружности с центром О, $\angle АОВ = 104^\circ$. Найдите угол АРВ.
2. Хорда АВ и касательная к окружности в точке А образуют угол 38° . Найдите центральный угол АОВ, опирающийся на дугу, заключённую внутри этого угла.
3. Расстояние от точки Р до центра окружности равно 13, длина касательной, проведённой из Р, равна 12. Найдите радиус окружности.
4. Из точки Р к окружности радиуса 7 с центром О проведена касательная РА, $\angle АРО = 30^\circ$. Найдите РО.
5. Хорды АВ и CD пересекаются в точке Е, $АЕ = 6$, $ЕВ = 4$, $СЕ = 3$. Найдите ED.
6. Из точки Р проведены касательная РТ и секущая, пересекающая окружность в точках А и В (А лежит между Р и В). $РТ = 6$, $РА = 3$. Найдите АВ.
7. Хорды АС и BD окружности пересекаются в точке Е. Дуга АВ, не содержащая точек С и D, равна 100° , дуга CD, не содержащая точек А и В, — 40° . Найдите угол АЕВ.
8. Из точки Р вне окружности проведены две секущие. Дуги окружности, заключённые между секущими, равны 130° и 30° . Найдите угол между секущими.

Вписанная окружность

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

- центр вписанной окружности — точка пересечения биссектрис;
- $r = S : p$, где p — **полупериметр**; отсюда $S = p \cdot r$;
- прямоугольный треугольник: $r = (a + b - c) : 2$;
- правильный треугольник: $r = a\sqrt{3} : 6$ (треть высоты);
- ромб и квадрат: диаметр вписанной окружности равен высоте;
- **в четырёхугольник можно вписать окружность, только если суммы противоположных сторон равны:** $AB + CD = BC + AD$;
- у трапеции с вписанной окружностью $h = 2r$, а сумма боковых сторон равна сумме оснований.



Разбор 9

Катеты прямоугольного треугольника равны 9 и 12. Найдите радиус вписанной окружности.

$$c = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15$$

$$r = (9 + 12 - 15) : 2 = 3 \quad \text{проверка через } S : p: 54 : 18 = 3$$

Разбор 10

В равнобедренную трапецию с основаниями 4 и 16 вписана окружность. Найдите её радиус.

$$\text{боковая сторона} = (4 + 16) : 2 = 10$$

$$\text{суммы противоположных сторон равны: } 2 \cdot \text{боковая} = 20$$

$$\text{проекция } (16 - 4) : 2 = 6, h = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8 \text{ как в разборе 3}$$

$$r = 8 : 2 = 4 \text{ высота — диаметр вписанной окружности}$$

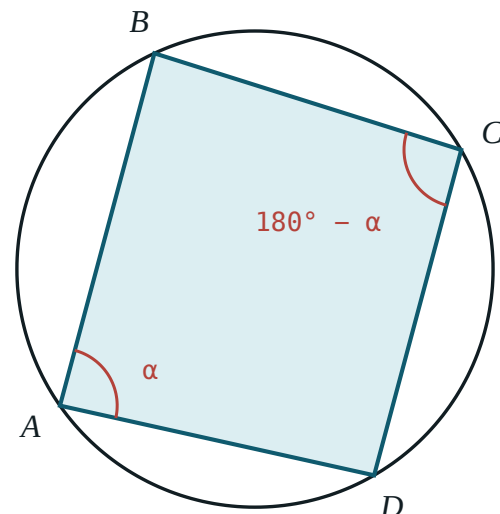
Задачи

1. Стороны треугольника равны 10, 10 и 12. Найдите радиус вписанной в него окружности.
2. Катеты прямоугольного треугольника равны 20 и 21. Найдите радиус вписанной окружности.
3. Сторона правильного треугольника равна $6\sqrt{3}$. Найдите радиус вписанной в него окружности.
4. Четырёхугольник описан около окружности, три его стороны, взятые по порядку, равны 5, 8 и 11. Найдите четвёртую сторону.
5. Периметр четырёхугольника, описанного около окружности, равен 40, радиус окружности — 3. Найдите площадь четырёхугольника.
6. Сторона ромба равна 12, острый угол — 30° . Найдите радиус окружности, вписанной в ромб.
7. Около окружности радиуса 5 описана трапеция, её площадь равна 120. Найдите периметр трапеции.

Описанная окружность

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

- центр описанной окружности — точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам;
- прямоугольный треугольник: центр — середина гипотенузы, $R = c : 2$; медиана к гипотенузе тоже равна R ;
- **теорема синусов**: $a : \sin A = 2R$;
- правильный треугольник: $R = a\sqrt{3} : 3 = 2r$;
- **около четырёхугольника можно описать окружность, только если сумма противоположных углов 180°** ;
- вписанный параллелограмм — прямоугольник, вписанная трапеция — равнобедренная;
- у прямоугольника и квадрата R — половина диагонали.



Разбор 11

В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AC = 10$, $BC = 24$. Найдите радиус описанной окружности.

$$AB = \sqrt{10^2 + 24^2} = 26 \quad \text{гипотенуза — диаметр}$$

$$R = 26 : 2 = 13$$

Разбор 12

Четырёхугольник ABCD вписан в окружность, $\angle A = 82^\circ$, $\angle B = 58^\circ$. Найдите углы C и D.

$$\angle C = 180 - 82 = 98 \quad \text{C противоположен A}$$

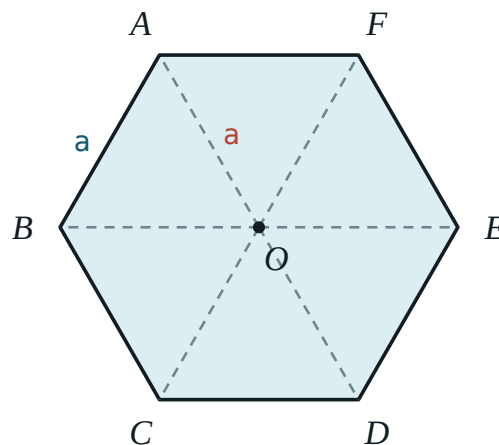
$$\angle D = 180 - 58 = 122 \quad \text{D противоположен B; соседние углы так не связаны}$$

Задачи

1. Катеты прямоугольного треугольника равны 16 и 12. Найдите радиус описанной окружности.
2. В треугольнике ABC сторона $AB = 8$, $\angle C = 150^\circ$. Найдите радиус описанной окружности.
3. Сторона правильного треугольника равна $5\sqrt{3}$. Найдите радиус описанной около него окружности.
4. Углы A, B и C четырёхугольника ABCD, вписанного в окружность, относятся как 3 : 4 : 6. Найдите угол D.
5. Около трапеции описана окружность, один из углов трапеции равен 70° . Найдите больший угол трапеции.
6. Радиус окружности, описанной около треугольника ABC, равен 7, $\angle A = 30^\circ$. Найдите сторону BC.
7. Прямоугольник со сторонами 6 и 8 вписан в окружность. Найдите её радиус.
8. Медиана, проведённая к гипотенузе прямоугольного треугольника, равна 6,5, один из катетов — 5. Найдите другой катет.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

- сумма углов выпуклого n -угольника $180^\circ \cdot (n - 2)$;
- угол правильного n -угольника $180^\circ \cdot (n - 2) : n$, внешний угол $360^\circ : n$;
- центральный угол (между радиусами в соседние вершины) тоже $360^\circ : n$;
- **правильный шестиугольник** складывается из шести правильных треугольников: сторона равна R , большая диагональ — $2a$, угол 120° .



Разбор 13

Угол правильного многоугольника равен 160° . Сколько у него сторон?

внешний угол $180 - 160 = 20^\circ$ через внешний угол считать быстрее

$n = 360 : 20 = 18$ сумма внешних углов любого выпуклого многоугольника 360°

Задачи

1. Найдите угол правильного двенадцатиугольника.
2. Угол правильного многоугольника равен 144° . Сколько у него сторон?
3. Сторона правильного шестиугольника равна 9. Найдите его большую диагональ.
4. Найдите угол ABF правильного шестиугольника $ABCDEF$.
5. Радиус окружности, описанной около правильного шестиугольника, равен 7. Найдите периметр шестиугольника.
6. Сумма углов выпуклого многоугольника равна 1440° . Сколько у него сторон?

7. Центральный угол правильного многоугольника равен 24° . Сколько у него сторон?

Задание 1

Смешанная серия

Как на экзамене: тип не подписан, есть и треугольники. Ориентир — две минуты на задачу. Сначала определи тип, потом вспомни нужный факт.

1. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB = 25$, $\sin A = 0,28$. Найдите BC.
2. Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 112° . Найдите угол при основании.
3. В треугольнике ABC $AC = BC$, $AB = 16$, $\cos A = 0,8$. Найдите AC.
4. Внешний угол треугольника ABC при вершине B равен 130° , $\angle A = 55^\circ$. Найдите угол C.
5. Угол между стороной ромба и его диагональю равен 55° . Найдите острый угол ромба.
6. В трапеции ABCD с основаниями AD и BC $\angle A = 62^\circ$, $\angle D = 41^\circ$. Найдите угол B.
7. AC и BD — диаметры окружности с центром O, $\angle ACB = 26^\circ$. Найдите угол AOD.
8. Хорда AB и касательная к окружности в точке A образуют угол 32° , O — центр. Найдите угол OAB.
9. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла 30° , равен 6. Найдите радиус описанной окружности.
10. Периметр треугольника равен 36, радиус вписанной окружности — 2. Найдите площадь треугольника.
11. Две противоположные стороны четырёхугольника, описанного около окружности, равны 7 и 12. Найдите периметр четырёхугольника.
12. Из точки P проведены касательная PT и секущая, которая пересекает окружность в точках A и B, $PA = 5$, $PB = 20$. Найдите PT.
13. Внешний угол правильного многоугольника равен 30° . Сколько у него сторон?

14. Периметр параллелограмма равен 50, одна сторона на 5 больше другой. Найдите большую сторону.

Найди ошибку

Каждое решение неверное. Найди ошибку, объясни её и реши правильно.

РЕШЕНИЕ 1

НЕВЕРНО

| Вписанный угол опирается на дугу 80° . Найдите этот угол.

вписанный угол равен дуге, на которую опирается: $\angle = 80^\circ$

РЕШЕНИЕ 2

НЕВЕРНО

| Основания равнобедренной трапеции равны 7 и 17, боковая сторона — 13. Найдите высоту.

$17 - 7 = 10$ — проекция боковой стороны

$h = \sqrt{(13^2 - 10^2)} = \sqrt{69}$

РЕШЕНИЕ 3

НЕВЕРНО

| Четырёхугольник ABCD вписан в окружность, $\angle A = 70^\circ$, $\angle B = 95^\circ$. Найдите угол C.

$\angle C = 180^\circ - \angle B = 180 - 95 = 85^\circ$

РЕШЕНИЕ 4

НЕВЕРНО

Четырёхугольник описан около окружности, три стороны по порядку равны 6, 9 и 10. Найдите четвёртую сторону.

$$6 + 9 = 10 + x$$

$$x = 5$$

РЕШЕНИЕ 5

НЕВЕРНО

Стороны треугольника равны 13, 14 и 15, его площадь 84. Найдите радиус вписанной окружности.

$$r = S : P = 84 : (13 + 14 + 15) = 84 : 42 = 2$$

Задание 2

Векторы

Тема пройдена целиком, поэтому здесь справка и задачи всех типов, которые встречаются в задании 2. Ответ — число.

ЧТО НАЙТИ

ФОРМУЛА

координаты $\overrightarrow{AB}$

$$(x_B - x_A; y_B - y_A)$$

середина отрезка AB

$$((x_A + x_B) : 2; (y_A + y_B) : 2)$$

длина $\vec{a}(x; y)$

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

сумма, разность, $k\vec{a}$

$$\text{по координатам: } (x_1 \pm x_2; y_1 \pm y_2), (kx; ky)$$

скалярное произведение

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$$

угол между векторами

$$\cos \varphi = (\vec{a} \cdot \vec{b}) : (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|)$$

квадрат длины

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2; |\vec{a} \pm \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$$

ЧТО НАЙТИ	ФОРМУЛА
перпендикулярность	$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
коллинеарность	$x_1 : x_2 = y_1 : y_2$
в пространстве	то же, добавляется z : $ \vec{a} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

тип 2.1 Координаты вектора по точкам

Из координат конца вычитаем координаты начала. Середина отрезка — полусумма координат концов.

1. Даны точки $A(2; -3)$ и $B(7; 9)$. Найдите длину вектора $\vec{AB}$.
2. Вектор $\vec{AB}$ имеет координаты $(4; -6)$, точка $A(-1; 2)$. Найдите сумму координат точки B .
3. Точка $M(1; 4)$ — середина отрезка AB , $A(-3; 5)$. Найдите ординату точки B .
4. Найдите квадрат длины вектора $\vec{a}(3; -7)$.

тип 2.2 Длина суммы, разности, вектора с коэффициентом

Сначала координаты получившегося вектора (покоординатно), потом длина по Пифагору.

1. Даны векторы $\vec{a}(-2; 5)$ и $\vec{b}(8; 3)$. Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b}$.
2. Даны векторы $\vec{a}(5; 2)$ и $\vec{b}(1; 3)$. Найдите длину вектора $\vec{a} - 2\vec{b}$.
3. Даны векторы $\vec{a}(2; 3)$, $\vec{b}(-1; -4)$ и $\vec{c}(2; 5)$. Найдите длину вектора $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.
4. Дан вектор $\vec{a}(-4; 3)$. Найдите длину вектора $3\vec{a}$.

тип 2.3 Скалярное произведение по координатам

$x_1x_2 + y_1y_2$. Для выражений со скобками — сначала координаты каждой скобки.

1. Даны векторы $\vec{a}(3; -2)$ и $\vec{b}(4; 5)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

2. Даны векторы $\vec{a}(-1; 6)$ и $\vec{b}(5; 2)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
3. Даны векторы $\vec{a}(5; 1)$ и $\vec{b}(3; 4)$. Найдите скалярное произведение $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$.
4. Даны векторы $\vec{a}(2; -3)$ и $\vec{b}(1; 4)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot (\vec{a} + 2\vec{b})$.

тип 2.4 Угол между векторами по координатам

$\cos \varphi = (\vec{a} \cdot \vec{b}) : (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|)$. Нулевое скалярное произведение — угол 90° , отрицательное — тупой угол.

1. Даны векторы $\vec{a}(3; 4)$ и $\vec{b}(4; 3)$. Найдите косинус угла между ними.
2. Даны векторы $\vec{a}(4; 3)$ и $\vec{b}(-4; 3)$. Найдите косинус угла между ними.
3. Даны векторы $\vec{a}(6; 8)$ и $\vec{b}(-4; 3)$. Найдите угол между ними. Ответ дайте в градусах.
4. Даны векторы $\vec{a}(2; 0)$ и $\vec{b}(3; 3)$. Найдите угол между ними. Ответ дайте в градусах.

тип 2.5 Скалярное произведение по длинам и углу

$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$.

1. Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 4 и 5, угол между ними 60° . Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
2. Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 6 и 3, угол между ними 120° . Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
3. Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны $3\sqrt{2}$ и 4, угол между ними 45° . Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

тип 2.6 Длина суммы или разности по длинам и углу

Квадрат длины: $|\vec{a} \pm \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$. Не забыть извлечь корень.

1. Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 5 и 3, угол между ними 60° . Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b}$.
2. Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 8 и 3, угол между ними 60° . Найдите длину вектора $\vec{a} - \vec{b}$.

3. $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1,5$. Найдите $|\vec{a} + \vec{b}|$.

4. Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 5, угол между ними 120° . Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b}$.

ТИП 2.7 Обратные задачи и скалярное произведение выражений

Та же формула квадрата длины, но неизвестно скалярное произведение. Скобки раскрываем как в алгебре, $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$.

1. $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 5$, $|\vec{a} + \vec{b}| = 7$. Найдите угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Ответ дайте в градусах.

2. $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 6$, $|\vec{a} - \vec{b}| = 6$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

3. $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 5$. Найдите скалярное произведение $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$.

4. $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$. Найдите скалярное произведение $(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b})$.

ТИП 2.8 Перпендикулярность: найти параметр

Перпендикулярны $\Leftrightarrow$ скалярное произведение равно 0.

1. При каком значении k векторы $\vec{a}(2; k)$ и $\vec{b}(3; -6)$ перпендикулярны?

2. При каком значении k векторы $\vec{a}(3; -1)$ и $\vec{b}(4; k)$ перпендикулярны?

3. Даны векторы $\vec{a}(4; 1)$ и $\vec{b}(1; 2)$. При каком значении k векторы $\vec{a} + k\vec{b}$ и $\vec{a} - \vec{b}$ перпендикулярны?

ТИП 2.9 Коллинеарность: найти параметр

Коллинеарны $\Leftrightarrow$ координаты пропорциональны: $x_1 : x_2 = y_1 : y_2$.

1. При каком значении k векторы $\vec{a}(2; -3)$ и $\vec{b}(k; 6)$ коллинеарны?

2. При каком значении k векторы $\vec{a}(k; 10)$ и $\vec{b}(3; 5)$ коллинеарны?

3. Даны векторы $\vec{a}(1; 3)$ и $\vec{b}(2; -1)$. При каком значении k вектор $\vec{c}(k; 4)$ коллинеарен вектору $\vec{a} + \vec{b}$?

ТИП 2.10

Разложение вектора по двум векторам

Приравниваем координаты: получается система из двух линейных уравнений.

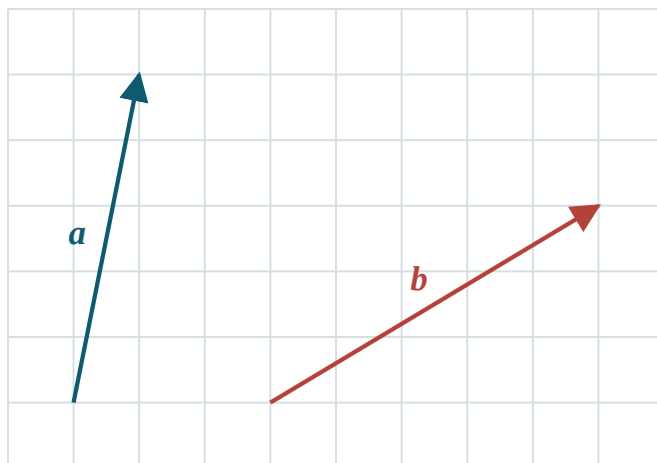
- Даны векторы $\vec{a}(1; 2)$, $\vec{b}(3; -1)$ и $\vec{c}(7; 7)$, причём $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$. Найдите $x + y$.
- Даны векторы $\vec{a}(2; 1)$, $\vec{b}(-1; 3)$ и $\vec{c}(8; -3)$, причём $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$. Найдите произведение xy .

ТИП 2.11

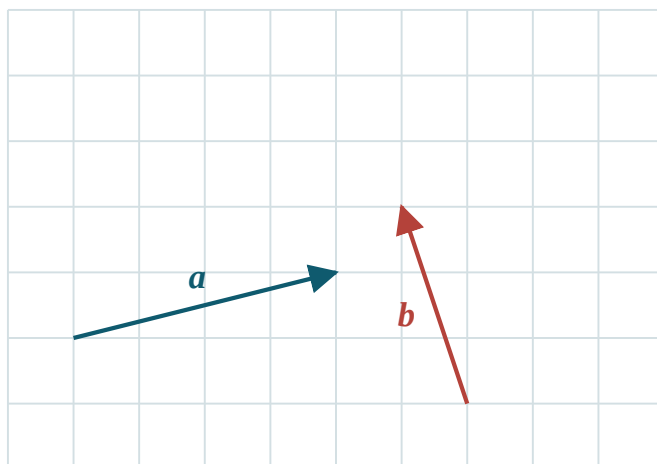
Векторы на клетчатой бумаге

Координаты считаем по клеткам: на сколько клеток вправо (минус — влево) и вверх (минус — вниз).

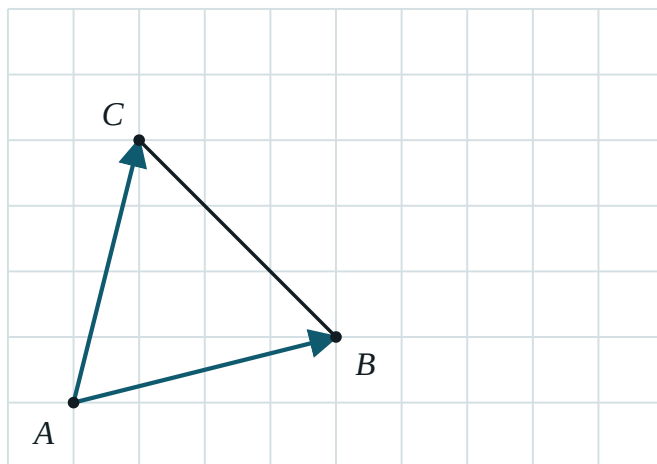
- На клетчатой бумаге с клетками 1×1 изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b}$.



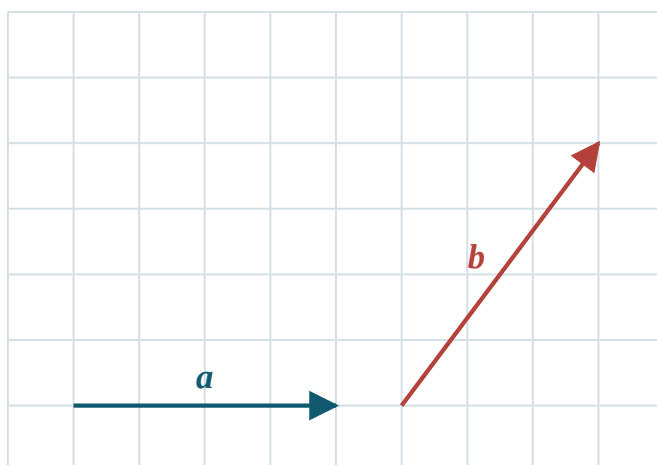
- На клетчатой бумаге с клетками 1×1 изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.



3. На клетчатой бумаге с клетками 1×1 изображён треугольник ABC. Найдите скалярное произведение $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



4. На клетчатой бумаге с клетками 1×1 изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите косинус угла между ними.



ТИП 2.12 Векторы в фигурах

Правило параллелограмма и треугольника; угол между векторами — когда они отложены от одной точки.

1. Стороны прямоугольника ABCD равны $AB = 6$ и $AD = 8$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.
2. Диагонали ромба ABCD равны $AC = 12$ и $BD = 16$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$.
3. Треугольник ABC правильный, его сторона равна 4. Найдите скалярное произведение $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

4. Треугольник ABC правильный, его сторона равна 4. Найдите скалярное произведение $\vec{AB} \cdot \vec{BC}$.
5. Стороны прямоугольника ABCD равны $AB = 3$ и $AD = 4$. Найдите скалярное произведение $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.
6. Квадрат ABCD со стороной 8, O — точка пересечения диагоналей. Найдите длину вектора $\vec{OA} + \vec{OB}$.
7. Сторона ромба ABCD равна 5, $\angle BAD = 60^\circ$. Найдите скалярное произведение $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$.

ТИП 2.13

Векторы в пространстве

Те же формулы, добавляется третья координата.

1. Найдите длину вектора $\vec{a}(1; -2; 2)$.
2. Даны векторы $\vec{a}(2; -1; 3)$ и $\vec{b}(1; 4; 2)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
3. При каком значении k векторы $\vec{a}(2; k; -1)$ и $\vec{b}(3; 2; 4)$ перпендикулярны?
4. Даны векторы $\vec{a}(1; 2; 4)$ и $\vec{b}(1; 1; 2)$. Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b}$.

Найди ошибку

Каждое решение неверное. Найди ошибку, объясни её и реши правильно.

РЕШЕНИЕ 6

НЕВЕРНО

|| $|\vec{a}| = 5, |\vec{b}| = 3$, угол между векторами 60° . Найдите $|\vec{a} + \vec{b}|$.

$$|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}| = 5 + 3 = 8$$

РЕШЕНИЕ 7

НЕВЕРНО

Треугольник ABC правильный со стороной 4. Найдите $\vec{AB} \cdot \vec{BC}$.

угол между $\vec{AB}$ и $\vec{BC}$ — угол треугольника, 60°

$$\vec{AB} \cdot \vec{BC} = 4 \cdot 4 \cdot 0,5 = 8$$

РЕШЕНИЕ 8

НЕВЕРНО

При каком k векторы $\vec{a}(2; -3)$ и $\vec{b}(k; 6)$ коллинеарны?

$$2k + (-3) \cdot 6 = 0$$

$$k = 9$$

РЕШЕНИЕ 9

НЕВЕРНО

Даны векторы $\vec{a}(1; 5)$ и $\vec{b}(4; 1)$. Найдите $|\vec{a} - \vec{b}|$.

$$\vec{a} - \vec{b} = (-3; 4)$$

$$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{(-9 + 16)} = \sqrt{7}$$

Если ответ получился с корнем или бесконечной дробью — перепроверь решение: в заданиях 1 и 2 так не бывает.